Packet Tracer — Registro de Várias Origens

👤 Pedro Henrique Ferreira 🗓️ 09 de novembro de 2026 🏫 SENAC — Defesa Cibernética

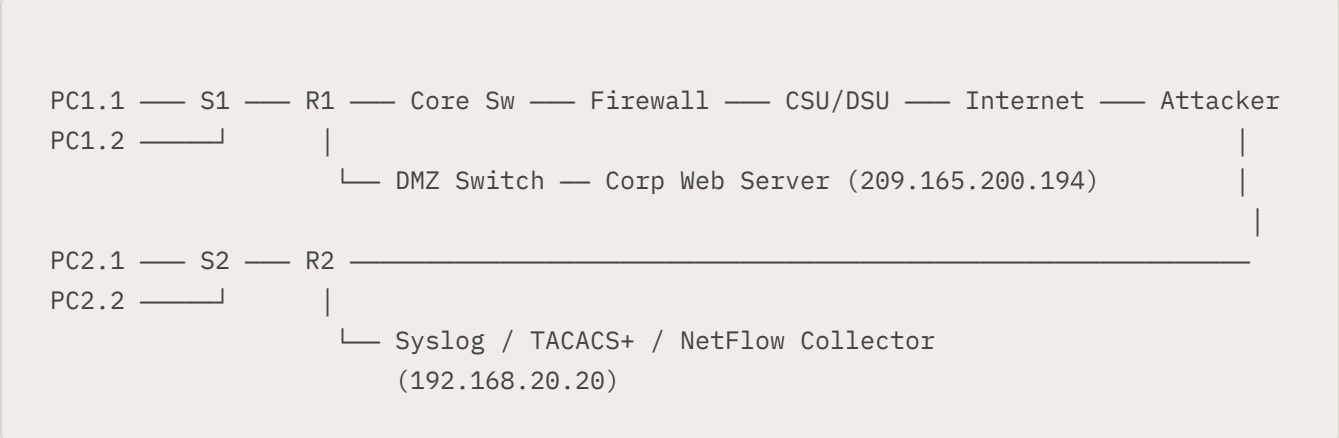
📦 Cisco NetAcad

OBJETIVO

Este laboratório demonstra como três tecnologias de registro centralizado — **Syslog**, **AAA/TACACS+** e **NetFlow** — podem coexistir em uma mesma infraestrutura de rede, cada uma provendo uma camada distinta de visibilidade sobre eventos, autenticações e tráfego.

- Configurar R1 para enviar mensagens Syslog ao servidor remoto na severidade de depuração.
- Validar autenticação centralizada via TACACS+ no R2 e confirmar registros de accounting.
- Monitorar fluxos NetFlow no servidor coletando estatísticas de tráfego IPv4.

TOPOLOGIA DA REDE



R1 — Roteador LAN-1	
Gi0/0 (LAN-1)	192.168.11.2/28
Gi0/1 (Gateway)	192.168.11.17/28
Função	Cliente Syslog

R2 — Roteador LAN-2	
Interface LAN-2	192.168.12.2/28
Função	Cliente TACACS+
NAS IP	192.168.12.2

PC1.1	
IP	192.168.11.18/28

PC2.1	
IP	192.168.12.18/28

Gateway	192.168.11.17
Subnet	LAN-1

Gateway	192.168.12.17
Subnet	LAN-2

Syslog Server

IP	192.168.20.20
Porta Syslog	UDP 514
Funções	Syslog / AAA / NetFlow

Corp Web Server

IP	209.165.200.194
Localização	DMZ
Protocolo	HTTP

PARTE 1

SYSLOG — REGISTRO REMOTO DE EVENTOS

O Syslog é o protocolo padrão para envio centralizado de mensagens de log de equipamentos de rede. O R1 foi configurado para encaminhar mensagens de nível 7 (debugging) ao servidor `192.168.20.20` via UDP porta 514.

Configuração Aplicada no R1

```
R1# configure terminal
R1(config)# logging host 192.168.20.20
R1(config)# logging trap debugging
R1(config)# logging on
R1(config)# service timestamps log datetime msec
R1(config)# end

R1# debug eigrp packets
```

Evidência — Entradas Syslog Capturadas

Após ativar o debug EIGRP, o servidor Syslog registrou 23+ mensagens consecutivas provenientes do R1. Abaixo uma amostra representativa das entradas coletadas:

#	TIMESTAMP	ORIGEM	FACILIDADE/SEVERIDADE	MENSAGEM
1	17:33:52.000	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0
2	17:33:54.000	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0

#	TIMESTAMP	ORIGEM	FACILIDADE/SEVERIDADE	MENSAGEM
3	17:33:56.000	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0
4	17:33:58.000	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0
5	17:34:00.000	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0
…	…	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0
23+	17:35:14.000	192.168.11.2	LOCAL7 / DEBUG (7)	EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0

> **Intervalo de envio:** Os HELLOs EIGRP são emitidos a cada ~2 segundos, gerando um fluxo contínuo de entradas no servidor Syslog. Isso confirma que o R1 está encaminhando corretamente os logs de debug para o servidor remoto.

Encerramento do Debug

```
R1# undebug all
R1(config)# no logging on
```

> ❓ **PERGUNTA: QUAIS SÃO ALGUMAS DAS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NAS MENSAGENS DO SYSLOG?**
>
> As mensagens Syslog incluem: **timestamp** (data/hora do evento com precisão de milissegundos); **endereço IP de origem** do dispositivo remetente; **facilidade e severidade** (ex.: LOCAL7, DEBUG — nível 7); **identificador do processo** ou subsistema que gerou o evento (ex.: EIGRP); e a **mensagem descritiva** com detalhes do evento ocorrido. Opcionalmente, o número de sequência e o hostname também podem ser incluídos conforme a configuração do dispositivo.

- ✓ Servidor Syslog configurado em R1 com destino `192.168.20.20`
- ✓ Nível de severidade definido como **debugging (7)** — máximo nível de detalhamento
- ✓ Debug EIGRP ativado gerando mensagens HELLO a cada ~2s
- ✓ 23+ entradas syslog capturadas e visíveis na aba SYSLOG do servidor

✓ Debug encerrado com `undebug all` e logging desativado

PARTE 2

AAA / TACACS+ — AUTENTICAÇÃO E ACCOUNTING CENTRALIZADOS

O TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus) é um protocolo AAA que separa as funções de autenticação, autorização e contabilização em um servidor central. O R2 foi configurado como cliente NAS (Network Access Server), delegando a verificação de credenciais ao servidor `192.168.20.20`.

Configuração Aplicada no R2

```
R2# configure terminal
R2(config)# aaa new-model
R2(config)# tacacs-server host 192.168.20.20
R2(config)# tacacs-server key tacacspa55
R2(config)# aaa authentication login default group tacacs+ local
R2(config)# aaa authorization exec default group tacacs+ local
R2(config)# aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
R2(config)# end
```

Credenciais TACACS+

SERVIDOR TACACS+	192.168.20.20
CHAVE SECRETA	tacacspa55
USUÁRIO	analyst
SENHA	cyberops
NAS IP (R2)	192.168.12.2

Registros AAA Accounting Capturados

Após fazer login no R2 com o usuário `analyst` e, em seguida, encerrar a sessão com o comando `logout`, os seguintes registros foram gerados na aba AAA do servidor Syslog:

DATA/HORA	USUÁRIO	IP ORIGEM	FLAGS	EVENTO
18:04:57	analyst	192.168.12.2	**Start**	Início de sessão exec no R2
18:06:00	analyst	192.168.12.2	**Stop**	Encerramento de sessão exec no R2

> **Duração da sessão:** O registro Start foi gerado ao autenticar com sucesso às 18:04:57 e o registro Stop ao executar `logout` às 18:06:00, totalizando aproximadamente **63 segundos** de sessão exec — período de permanência registrado pelo accounting do TACACS+.

- ✓ AAA configurado no R2 com `aaa new-model`
- ✓ Servidor TACACS+ apontado para `192.168.20.20`
- ✓ Login realizado com usuário `analyst` / senha `cyberops`
- ✓ Flag **Start** registrado às 18:04:57 no servidor AAA
- ✓ Flag **Stop** registrado às 18:06:00 após comando `logout`

PARTE 3

NETFLOW — MONITORAMENTO DE FLUXOS DE TRÁFEGO

O NetFlow é um protocolo da Cisco que captura metadados sobre cada fluxo IP que atravessa um roteador. Os dados são exportados para um **NetFlow Collector** que consolida estatísticas de tráfego por origem, destino, protocolo e portas, sem armazenar o conteúdo dos pacotes.

Verificação do Estado Inicial

Antes de gerar tráfego adicional, o NetFlow Collector registrava **182 fluxos** e exibia um gráfico de pizza com **3 segmentos** de origens IPv4, agrupados por endereço IP de origem.

ESTADO	TOTAL DE FLUXOS	SEGMENTOS NO GRÁFICO	AGRUPAMENTO
Antes do ping	**182**	3 segmentos	IPv4 Source Address
Após o ping	**189**	5 segmentos	IPv4 Source Address

Teste de Conectividade — PC1.1 → Corp Web Server

O PC1.1 (`192.168.11.18`) enviou pacotes ping para o Corp Web Server (`209.165.200.194`), gerando novos fluxos capturados pelo NetFlow:

```
PC1.1> ping 209.165.200.194

Pinging 209.165.200.194 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.194: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.194: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.194: bytes=32 time=1ms TTL=125
Request timeout for icmp_seq 3

Ping statistics for 209.165.200.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)
Approximate round trip times in ms:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

> **Resultado:** 3 de 4 pings respondidos (75% de sucesso). O novo tráfego ICMP gerou **7 fluxos adicionais** (182 → 189), e o gráfico de pizza passou a exibir **5 segmentos** de origens IPv4 distintas, confirmando que o NetFlow detectou e registrou os novos fluxos do PC1.1 e do servidor de destino.

Tipos de Informação Fornecidos pelo NetFlow

Identificadores de Fluxo

IP de Origem	`Source IP`
IP de Destino	`Dest IP`
Protocolo	`L4 Protocol`
Porta Origem	`Src Port`
Porta Destino	`Dst Port`

Métricas de Volume

Pacotes	`Packet Count`
Bytes	`Byte Count`
Interface	`Input IF`
ToS / DSCP	`QoS Field`

Temporização

Início do fluxo	`Start Time`
Fim do fluxo	`End Time`
TCP Flags	`Flags acumulados`

❓ PERGUNTA: QUAIS SÃO ALGUNS DOS TIPOS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO NETFLOW?

O NetFlow fornece metadados sobre cada fluxo IP: **endereços IP de origem e destino**; **protocolo da camada 4** (TCP, UDP, ICMP, etc.); **portas de origem e destino**; **interface de entrada** no roteador; **contagem de pacotes e bytes** transferidos; **timestamps de início e fim** do fluxo; **flags TCP** acumulados; e campo **ToS/DSCP** para qualidade de serviço. Essas informações permitem análise de tráfego, detecção de anomalias, planejamento de capacidade e faturamento sem expor o conteúdo dos pacotes.

- ✓ Estado inicial confirmado: **182 fluxos** e gráfico com 3 segmentos
- ✓ Ping de PC1.1 (192.168.11.18) para Corp Web Server (209.165.200.194): 3/4 success
- ✓ Estado final confirmado: **189 fluxos** (↑7) e gráfico com 5 segmentos (↑2)
- ✓ Coletora NetFlow agrupa dados por **IPv4 Source Address**

RESUMO DAS TECNOLOGIAS

TECNOLOGIA	PROTOCOLO	SERVIDOR	DISPOSITIVO	FINALIDADE
Syslog	UDP 514	192.168.20.20	R1	Registro de eventos do sistema
TACACS+	TCP 49	192.168.20.20	R2	Autenticação e accounting de acesso
NetFlow	UDP 2055	192.168.20.20	R1/R2	Monitoramento e análise de fluxos IP

Conclusão: As três tecnologias complementam-se para fornecer uma visão completa da rede. Syslog registra *o que aconteceu* nos dispositivos; TACACS+ registra *quem acessou* e quando; NetFlow registra *quais tráfegos fluíram* pela rede. Juntas, formam a base de um sistema de monitoramento defensivo (SOC).